藏密筒

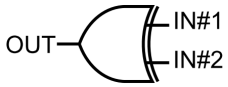
Dr. Langdon 從卡茲尼神殿取得一個藏密筒；它是一個光滑的石質圓筒，精緻的黃銅框裡緊密疊放 5 個大理石圓盤，每個圓盤上必須輸入正確密文後才能開啟。聖殿騎士必須轉動這 5 個圓盤去產生最終的密文組合，才能得知傳說中永恆聖杯的藏密處，一旦輸入錯誤的密文組合，裡面的祕密也就煙消灰滅。正當蘭登教授思考如何才能打開藏密筒的同時，發現藏密筒的尾端藏有一張莎草紙，其內容如下：

英勇的聖杯守護者：

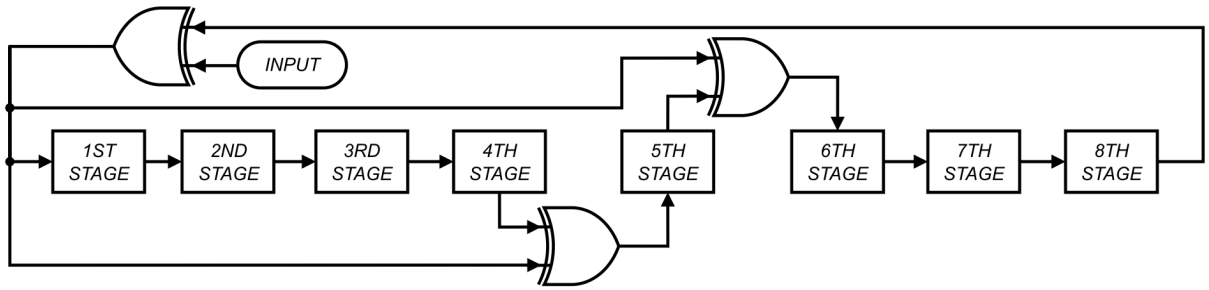
聖杯存放之地乃是上帝之階的終點，而藏密筒則是守護上帝之階的指引。藏密筒使用的密文與代碼如下表所示：密文~Y 對應代碼$$、密文$對應代碼 PP、密文~@!對應代碼$P 和密文 PD 對應代碼 P$。

| 密文 | ~Y | $ | ~@! | PD |
|---|---|---|---|---|
| 代碼 | $$ | PP | $P | P$ |

你將會取得跟圓盤數量相等的捲軸數量，每個捲軸上都會有長短不一的密文訊息，你必須將密文轉譯成代碼，並逐位輸入至上帝之階的 *INPUT* 端(假設轉譯的代碼為$P，則先輸入$再輸入 P)。下圖的上帝之階總共由 8 個階段和 3 個 XOR 組合而成，在尚未輸入任何代碼之前，8 個階段的內容均為$。每次從 *INPUT* 端輸入一個代碼，此時每個階段的內容會依循箭頭方向傳遞至下個階段或是 XOR。當你輸入完一個卷軸的內容後，處於 8 個階段的內容便是轉動圓盤的關鍵線索，同時也是輸入下一個捲軸內容時上帝之階的內容。在轉動圓盤之前你需要按照下列步驟：將第 1 階內容與第 6 階內容交換、第 2 階內容與第 8 階內容交換、第 3 階內容與第 4 階內容交換、最後將剩餘的 2 階內容由$變成 P、由 P 變成$，最後將新密文的第 8、7、6、5、4、3、2 和最後 1 階的內容輸入至圓盤，這樣才能一窺聖杯的藏身處。




| IN#1 | IN#2 | OUT |
|---|---|---|
| P | P | $ |
| P | $ | P |
| $ | $ | $ |
| $ | P | P |




上帝之階

**輸入說明：**

第 1 至第 5 行分別為 5 個捲軸密文$d_n$，其中$d_{n=1,2,\ldots,5}$∈{~Y,$,~@!,PD}，每個捲軸密文均以'#'為結束。每個捲軸密文轉譯成代碼數量 L 的範圍為 4≤L≤1000。

**輸出說明：**

輸出 5 個使用於圓盤上全新的密文內容。

**範例說明：**

| **範例 1 輸入** | **範例 1 輸出** |
|---|---|
| PD$$~Y#<br>~@!~Y~Y$$PDPDPD#<br>PD$PD$PD$PD$~Y~@!~Y~@!#<br>$$~YPD$$~@!~@!#<br>~@!PDPD~@!# | PD~@!~YPD<br>~Y$$PD<br>PDPD~Y~@!<br>~@!~@!~Y$<br>PD$$PD |
| **範例 2 輸入** | **範例 2 輸出** |
| PD~@!~Y~@!~Y$~@!~Y~Y~Y~@!$~Y$~Y$~YPD~Y$#<br>~@!~@!~Y~Y$~Y$~@!PDPD~@!$#<br>~Y$PDPD$$$$$~@!~@!~Y~@!$$$#<br>PD~@!PDPD~Y$PD$$~@!~@!$$PD$~Y#<br>~Y$~Y~Y$$$~@!~@!~Y$$$$$$PDPDPDPD# | PDPD~Y$<br>PD$PD$<br>PD~Y~@!~@!<br>PD~Y~Y$<br>~Y~Y~YPD |